

توضیحات تمرین

- همفکری و مشورت بین گروه ها مجاز نیست. تمرین ها با هم مقایسه می شوند و در صورت شباهت نمره کسر خواهد شد.
- اعضای گروه ها باید مشابه با تمرین قبل و پروژه باشد.
- برای تحویل این تمرین، گزارش خود را به همراه فایل R یا پایتون در سامانه درس بارگزاری کنید.
- تاریخ تحویل تمرین تا پایان روز ۹ آذر است و پس از آن به ازای هر روز ۱۰ درصد نمره کسر خواهد شد. برای گروه های تک نفره تاخیر تا یک روز مجاز است و نمره ای کسر نخواهد شد.

توضیح مسئله

یک شرکت مشاوره مالی، به دنبال بهبود عملکرد خود، تصمیم گرفته از روش های داده محور استفاده کند. نحوه کار این شرکت در حال حاضر به این صورت است که مشتریان پس از مراجعه به سایت شرکت و وارد کردن اطلاعات خود (از قبیل هدف و پیشینه شان)، زمانی را برای تماس نماینده فروش شرکت با خود تنظیم می کنند. این شرکت در هر بازه زمانی یک ساعته، ۴ نماینده فروش در اختیار دارد که مطابق با درخواست مشتریان، در زمان از پیش تعیین شده با آن ها تماس می گیرند. هر نماینده فروش در یک بازه زمانی یک ساعته امکان تماس با دو مشتری را دارد. در ابتدای هر روز تخصیص مشتریان به نماینده های فروش مختلف در بازه های زمانی یک ساعته در طول آن روز انجام می شود.

مشکل بزرگی که این شرکت در حال حاضر با آن مواجه است، عدم پاسخگویی حدود نیمی از مشتریان در زمان مشخص شده است. با توجه به اینکه هر مشتری یک زمان مشخص را برای تماس تعیین کرده است، این امکان وجود ندارد که در صورت عدم پاسخگویی یک مشتری، با مشتری دیگری، که زمان متفاوتی را تعیین کرده، تماس گرفته شود. در نتیجه، این مشکل نه تنها منجر به پایین آمدن بهره وری نمایندگان فروش می شود، بلکه ممکن است باعث توزیع نامتعادل کار بین آن ها شود. برای مثال جدول ۱ را در نظر بگیرید. فرض کنید در یک بازه یک ساعته، مشتریان ۱ و ۵ به نماینده فروش اول، مشتریان ۲ و ۶ به نماینده فروش دوم، مشتریان ۳ و ۷ به نماینده فروش سوم و مشتریان ۴ و ۸ به نماینده فروش چهارم تخصیص یافته اند. مشتریان ۲، ۳، ۵ و ۶ در زمان تعیین شده به تماس پاسخ نمی دهند. در این صورت زمان بیکاری نمایندگان فروش اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب برابر نیم ساعت، یک ساعت، نیم ساعت و صفر خواهد بود. به این ترتیب بهره وری کلی نمایندگان فروش برابر ۵۰ درصد خواهد بود.

جدول ۱- مثالی از وضعیت فعلی سیستم

نماینده فروش	مشتری	پاسخگویی
۱	۱	۱
۲	۲	۰
۳	۳	۰
۴	۴	۱
۱	۵	۰
۲	۶	۰
۳	۷	۱
۴	۸	۱

این شرکت داده‌هایی را از مشتریان گذشته جمع‌آوری کرده است و قصد دارد با استفاده از آن‌ها مشتریانی را که احتمال پاسخگویی بیشتری دارند شناسایی کند تا تخصیص مشتریان به نمایندگان فروش بهتر انجام شود. این داده‌ها در اختیار شما قرار گرفته‌اند. جدول ۲ متغیرهای مختلف این مجموعه داده‌ها را معرفی می‌کند.

جدول ۲- معرفی ستون‌های مجموعه داده‌های جمع‌آوری شده توسط شرکت

ردیف	نام ستون	تعریف	نوع متغیر	معنی مقادیر مختلف
۱	#OBS	شماره مشاهده		
۲	ANSWERED	پاسخگویی مشتری	صفر و یک	۱: پاسخگویی در زمان مشخص ۰: عدم پاسخگویی
۳	INCOME	درآمد مشتری بر حسب دلار	عددی	
۴	FEMALE	جنسیت مشتری	صفر و یک	۱: مرد ۰: زن
۵	AGE	سن مشتری	عددی	
۶	JOB	ماهیت شغل مشتری	کتگوریکال	۰: بیکار ۱: تازه کار ۲: دارای تجربه کاری متوسط ۳: مدیر، خویش‌فرما، دارای تجربه کاری زیاد
۷	NUM_DEPENDENTS	تعداد افراد تحت سرپرستی	عددی	
۸	RENT	اجاره نشین بودن مشتری	صفر و یک	۱: بله ۰: خیر
۹	OWN_RES	صاحب خانه بودن مشتری	صفر و یک	۱: بله ۰: خیر
۱۰	NEW_CAR	خرید ماشین جدید در ۳ ماه اخیر	صفر و یک	۱: داشته است ۰: نداشته است

۱۱	CHK_AACT	وضعیت حساب جاری	کتگوریکال	۰: فاقد حساب جاری ۱: کمتر از ۲۰۰ دلار ۲: بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار ۳: ۲۰۰۰ دلار یا بیشتر
۱۲	SAV_ACCT	میزان پس انداز مشتری	کتگوریکال	۰: فاقد حساب پس انداز ۱: بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار ۲: بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار ۳: ۲۰۰۰ دلار یا بیشتر
۱۳	NUM_ACCTS	تعداد حساب هایی که مشتری دارد	عددی	
۱۴	MOBILE	شماره موبایل	صفر و یک	۱: مشتری برای تماس های بعدی شماره موبایل داده است. ۰: مشتری شماره موبایل نداده است
۱۵	PRODUCT	نوع محصولات خریداری شده پس از صحبت با نماینده فروش	کتگوریکال	۰: عدم پاسخگویی مشتری ۱: پاسخگویی مشتری و عدم خرید هیچ محصولی ۲: پاسخگویی مشتری و خرید طرح اول ۳: پاسخگویی مشتری و خرید طرح دوم ۴: پاسخگویی مشتری و خرید طرح سوم

با توجه به توضیحات ارائه شده، با پاسخ به سوالات زیر به این شرکت کمک کنید.

- ۱) با استفاده از دو روش درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک، دسته بندی مشتریان را انجام دهید.
- ۲) عملکرد مدل های پیش بینی استفاده شده در سوال قبل را با استفاده از معیارهای مناسب ارزیابی و مقایسه نمایید.
- ۳) اگر دستمزد هر نماینده فروش ساعتی ۵۰ دلار و همچنین متوسط سود به دست آمده از تماس با مشتریان پاسخگو، ۱۲۵ دلار باشد. در این صورت توضیح دهید برای کسب سود بیشینه، چه تغییر در مدل های پیش بینی باید اعمال شود؟
- ۴) به منظور بهبود عملکرد شرکت، معیارهای مختلفی را می توان در نظر گرفت و متناسب با آن ها توابع هدف گوناگونی را دنبال کرد. برای مثال میزان بهره وری نمایندگان فروش و سود حاصل دو معیار مختلف هستند که برای بیشینه سازی آن ها سیاست های مختلفی می توان اتخاذ کرد. از میان دو معیار مذکور (یا معیارهای دلخواه دیگر) یک معیار را انتخاب و سیاست اتخاذی مناسب را به این شرکت پیشنهاد دهید.